

Übungsblatt 5

Ausgabe: 18. Dezember 2024 **Abgabe:** Lösung ab 08. Januar 2025

Organisatorisches

Dieses Übungsblatt wird nicht bewertet. Nach der Bearbeitungszeit wird eine Musterlösung veröffentlicht.

Hausübung

Hausau

Aufgabe 5.1 (Bounded Model Checking)

13 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 20\}$ und $\Gamma = \{(s'_1 = s_1/2)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 2 = 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist.

Formulieren Sie dazu:

- (a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$ 5 P.
- (b) Den logischen Test für 3-Sicherheit 5 P.
- (c) Den SMT-Lib-Code für den Test auf 3-Sicherheit 3 P.

Aufgabe 5.2 (Induktive Invariante (SMT))

7 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 2\}$ und $\Gamma = \{(s_1 < 7000 \wedge s'_1 = s_1 * 3) \vee (s_1 \geq 7000 \wedge s'_1 = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 3 \neq 0)$. Prüfen Sie mit Hilfe einer induktive Invariante, ob die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu:

(a) Den passenden Induktionsbeweis

5 P.

(b) Den SMT-Lib Code zur Anfrage an Z3 $I + \neg P_0$

2 P.